

Dossier tecnico preliminare per assessment e solution design

Acquisizione, supervisione e analisi integrata di produzione ed energia.

LE QUATTRO SEZIONI

- 1 · Prodotto — pagine 02–06
- 2 · Dati e architettura — pagine 07–09
- 3 · Misure e analisi — pagine 10–12
- 4 · Delivery e supporto — pagine 13–14

EMESSO DA

Denominazione, referente e data di emissione si compilano prima dell'invio.

DESTINATARI

Operations · Engineering · IT/OT
Manutenzione · Energia · Procurement tecnico

ANNESI TECNICI

A1 compatibilità · A2 dimensionamento
A3 sicurezza e governo · A4 dizionario KPI

Dal segnale all'informazione utilizzabile.

Che cosa acquisisce, come contestualizza il dato e quali output restituisce.



Lo schema descrive il metodo: perimetro, punti di misura e anagrafiche si definiscono nel solution design.

CHE COSA RICHIEDE

Accesso in sola lettura ai controllori
Punti di misura per le utility
Anagrafiche di prodotto e ordine
Un ambiente di deployment concordato con IT

CHE COSA NON RICHIEDE

Non presuppone la sostituzione delle macchine. Eventuali adeguamenti ai segnali vengono verificati in audit.

Il modello di deployment, le quantità e le taglie si definiscono nel solution design, con IT e OT.

Connect, Insight e Refyn sulla stessa base dati.

Tre gradi di valore estratti da una sola acquisizione, non tre prodotti separati.



CHE COSA AGGIUNGE OGNI LIVELLO

Connect	vede e misura
Insight	spiega e quantifica
Refyn	guida e verifica

SERVIZI SPECIALISTICI

Attivabili su tutti e tre i livelli: assessment, configurazione dei KPI, review, formazione e scale-up.

Ogni livello comprende il precedente e lavora sugli stessi dati. Il perimetro effettivo dipende dai segnali disponibili.

Connect rende visibile ciò che sta succedendo.

Che cosa gira, che cosa è fermo, da quanto e per quale causa: nella stessa schermata.



- LE TRE AREE
- 1

Stato di linea, che cosa gira adesso
- 2

Timeline del turno, quando si è fermata
- 3

Causa associata, perché e per quanto
- CHI LA USA
- Conduuttore di linea, capoturno, responsabile di produzione
- CHE DECISIONE ABILITA
- Intervenire sul fermo in corso e assegnare la causa mentre è ancora nota

Insight spiega dove si perde capacità e valore.

Le cause ordinate per impatto economico, non per frequenza.

Cause di fermo - Linea 1 - ultimi 7 giorni				ordinate per costo
Causa	Eventi	Durata		Costo
Mancanza tappi	14	96 min		6.720 €
Cambio formato	4	62 min		4.340 €
Micro-fermate	38	41 min		2.870 €
Manutenzione	2	25 min		1.750 €
Il 43% del costo viene da una causa sola				15.680 €

CHE COSA AGGIUNGE

Cause associate e validate

Correlazione con l'energia

Costo energetico per pezzo e CO₂

Confronti fra turni e formati

COME ORDINA

Per impatto economico: quattordici fermi brevi possono pesare più di un fermo lungo.

La causa è associata all'evento e validata da chi la conosce.

Un ciclo che si chiude: priorità, azioni, verifica.

I risultati aggiornano le priorità del ciclo successivo.



Se il beneficio non è confermato, l'azione viene riesaminata con una baseline aggiornata.

MODULO AVANZATO IN SVILUPPO

CHE COSA PORTA CON SÉ UN'AZIONE

Responsabile	e ambito
Baseline	e target
Scadenza	e stato
Beneficio	verificato o no

La verifica confronta il periodo osservato con la baseline dichiarata all'apertura dell'azione: senza baseline non c'è beneficio dimostrabile.

SEZIONE 2 · DATI E ARCHITETTURA

Il dato che non esiste non si analizza: si misura.

Da dove leggiamo, e dove il dato va aggiunto.

PUNTO DI MISURA	PLC E STATI	CONTA PEZZI	CONTATORE ENERGIA	CHE COSA MANCA
Riempitrice	già presente	già presente	da verificare	affidabilità del contatore
Etichettatrice	già presente	da verificare	da aggiungere	misura dedicata
Tappatrice	già presente	già presente	da aggiungere	misura dedicata
Quadro di linea	—	—	già presente	—

QUANDO SERVE NUOVA SENSORISTICA

Quando il segnale non esiste, o esiste e non è affidabile. Precisione, installazione, proprietà dello strumento e calibrazione si decidono in audit; la sensoristica è una voce separata dal software. Se l'installazione richiede un fermo linea, va pianificata con la produzione.

Dove gira, e come parla con la rete di stabilimento.

Verso le macchine il flusso è in sola lettura.



il tratteggio indica il flusso opzionale

DEFINITO DAL PRODOTTO

Verso le macchine	sola lettura
Sensoristica	solo dove manca il dato
Impianto esistente	nessuna sostituzione

DA CHIUDERE NEL SOLUTION DESIGN

- Collocazione dell'ambiente
- Segmentazione e regole di rete
- Autenticazione e ruoli
- Orizzonte di conservazione
- Formato e frequenza degli export

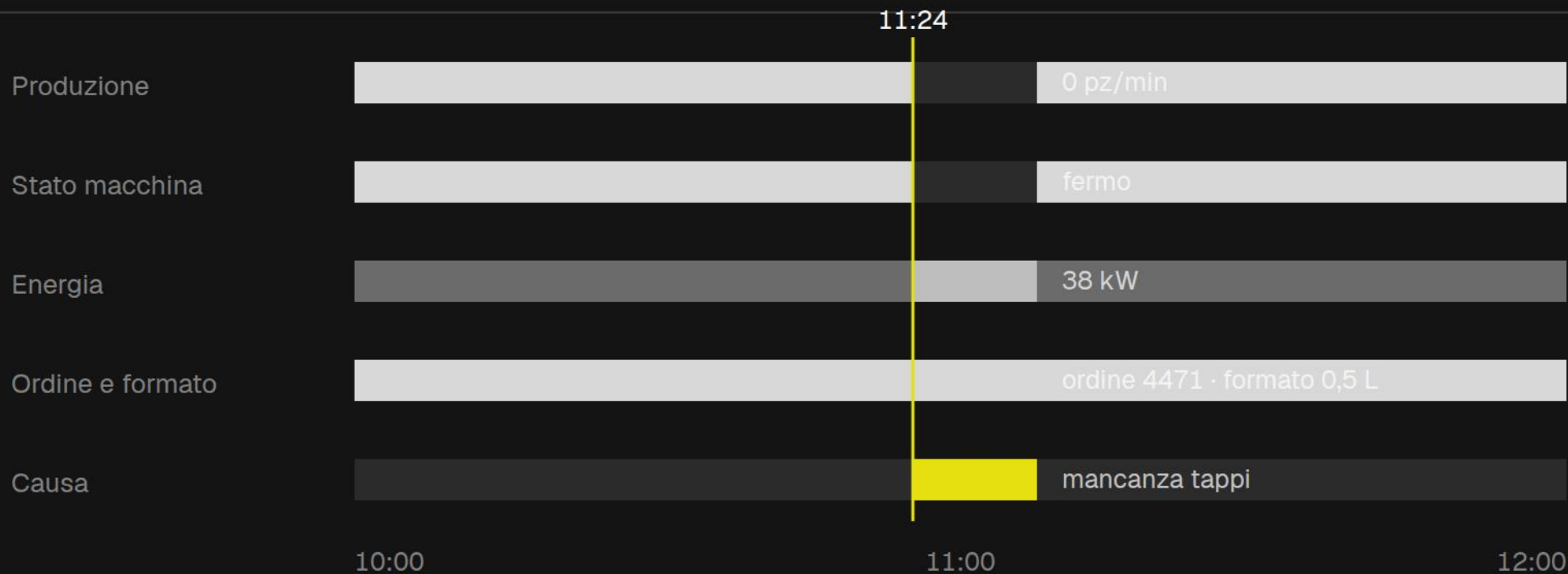
Sono decisioni di progetto, non limiti del prodotto: si chiudono con IT e OT prima dell'installazione.

Lo stesso evento, lo stesso tempo, lo stesso prodotto.

Senza un tempo comune le cinque letture non si incontrano.

Linea 1 · finestra 10:00 – 12:00

cinque tracce, un solo asse



I SETTE ATTRIBUTI

tempo · macchina · prodotto · ordine ·
stato · causa · turno

TRE CONTROLLI SULLA QUALITÀ

- 1 Completezza della serie
- 2 Coerenza fra sorgenti diverse
- 3 Validazione della causa da parte di chi la conosce

Senza queste chiavi il dato grezzo resta un numero: non si attribuisce una perdita a un formato, né un consumo a uno stato.

SEZIONE 3 · MISURE E ANALISI

Una misura vale quanto il perimetro che dichiara.

L'OEE dice quanto, le perdite dicono dove.

Tre fattori dichiarati, quattro perdite ordinate per costo.

OEE di linea · collo di bottiglia: riempitrice



OEE del turno: $94,6\% \times 79\% \times 95,6\% = 71,4\%$ · in giallo la capacità persa a ogni gradino

SETTE GIORNI, PER COSTO

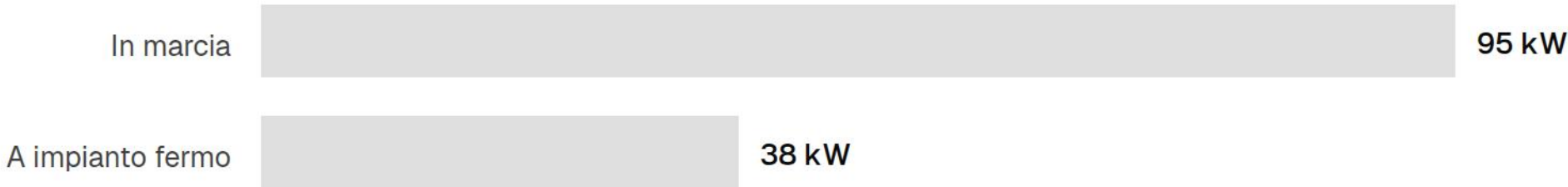
Mancanza tappi	96 min · 6.720 €
Cambio formato	62 min · 4.340 €
Micro-fermate	41 min · 2.870 €
Manutenzione	25 min · 1.750 €
Totale	224 min · 15.680 €

La prima causa vale il 43% del costo: è da lì che parte la priorità.

Dal consumo al costo energetico del pezzo.

Lo stesso turno letto in kWh, in euro e in CO₂e.

Potenza assorbita per stato



Nel turno: 454 minuti in marcia, 26 di fermo → 719 + 16 = 735 kWh

Il turno in tre numeri, ognuno con il suo calcolo

735 kWh

719 in marcia + 16 a fermo

162 €

735 kWh × 0,22 €/kWh

227.000 pz

454 min × 500 pz/min

Per 1.000 pezzi

3,2 kWh

0,71 €

1,13 kgCO₂e

735 ÷ 227.000 × 1.000, poi × 0,22 €/kWh · CO₂ calcolata o stimata con 0,35 kgCO₂e/kWh

PARAMETRI DEL CALCOLO

Cadenza nominale	500 pz/min
Potenza in marcia	95 kW
Potenza a fermo	38 kW
Prezzo energia	0,22 €/kWh
Fattore di emissione	0,35 kgCO ₂ e/kWh
Durata del turno	480 min
Fermo nel turno	26 min

Prezzo e fattore di emissione arrivano dal contratto di fornitura, non da noi.

Il dato esce nella forma in cui viene usato.

Ogni output ha un destinatario e una decisione che rende possibile.

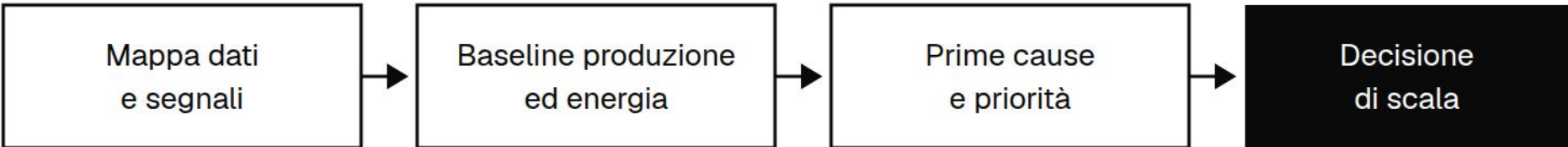
OUTPUT	CHI LO USA	CHE DECISIONE ABILITA
Dashboard a bordo linea	Operatori e capiturno	Intervenire adesso
Report programmati	Produzione ed energia	Confrontare i periodi
Export CSV ed Excel	Continuous improvement	Analizzare fuori dallo strumento
PDF di periodo	Direzione	Decidere dove investire
Integrazioni	IT e sistemi a valle	Portare il dato dove serve

Un output senza destinatario è un file che nessuno apre: la configurazione parte da chi deve decidere, non dall’elenco dei formati. Le integrazioni con il gestionale sono possibili previa verifica del punto di innesto — perimetro, formato e frequenza si chiudono nel solution design.

SEZIONE 4 · DELIVERY E SUPPORTO

Il pilot non si chiude con una demo, ma con una decisione.

Una linea, quattro deliverable, criteri dichiarati.



Le fasi che li producono

Kickoff · raccolta dati · configurazione · validazione

Verifica con gli utenti · chiusura

La proposta di estensione si discute con chi dovrà usarla.

CRITERI DI USCITA

Dati completi serie senza buchi

Formule approvate dizionario firmato

Cause validate da chi le conosce

Report condiviso con gli utenti reali

Durata, partecipanti e condizioni economiche si fissano nella proposta di pilot.

Il progetto continua dopo il go-live.

Sei servizi, il deliverable di ciascuno e il modello con cui vengono erogati.

SERVIZIO	CHE COSA PRODUCE	MODELLO
Assessment e perimetrazione	Mappa di asset, sorgenti e gap, perimetro e ipotesi economica	una tantum
Setup e integrazione	Connettori, mapping, dashboard, formule, utenti e test	una tantum
KPI e formule	Dizionario KPI, fattori, responsabilità e regole di revisione	una tantum o periodico
Performance ed energy review	Cause principali, energia fuori produzione, costo per pezzo, priorità	ricorrente
Formazione e adozione	Onboarding, procedure, materiali e sessioni di aggiornamento	una tantum o ricorrente
Supporto e scale-up	Supporto, change request, nuove linee e nuovi siti	ricorrente o a progetto

Orari, canali, tempi di risposta, manutenzione, aggiornamenti, change request ed escalation si formalizzano nella proposta e nel contratto.

Le soluzioni Connect, Insight e Refyn evolvono le competenze e le funzionalità sviluppate con MAPST 4.0 e MarEnergy, che continuano a essere supportati per l'installato esistente.

La compatibilità si verifica sull'impianto reale.

Che cosa viene controllato macchina per macchina, con quale metodo e in che momento.

CHE COSA SI VERIFICA	COME	QUANDO
Costruttore e modello del controllore	Inventario compilato con la manutenzione	audit tecnico
Protocollo e versione	Lettura di prova sulla macchina, non su scheda tecnica	audit tecnico
Tag disponibili e loro significato	Confronto con la documentazione e con chi la conduce	audit tecnico
Frequenza di lettura sostenibile	Test sul carico reale della rete di stabilimento	audit tecnico
Gateway e regole firewall	Requisiti concordati con l'IT prima dell'installazione	solution design
Punti di misura dell'energia	Verifica del quadro e dei contatori esistenti	audit tecnico
Punto di innesto verso il gestionale	Verifica con l'IT di formato e direzione dello scambio	solution design

Un elenco generico di protocolli non dice se un impianto è leggibile: conta la versione installata su quella macchina e i tag che espone.

Il dimensionamento si calcola, non si sceglie a listino.

Cinque grandezze determinano la taglia dell'ambiente.



CHE COSA SERVE PER CALCOLARLO

Tag	quanti segnali per linea
Frequenza	ogni quanto si campiona
Conservazione	per quanto tempo
Linee	oggi e in prospettiva
Utenti	quanti in contemporanea

Queste cinque risposte arrivano dall'audit tecnico e dal vostro IT. Il dimensionamento viene consegnato con la proposta di solution design.

Le tre taglie sono la conseguenza delle cinque grandezze, non un catalogo da cui scegliere.

Che cosa si decide, e chi lo decide.

Otto ambiti che si chiudono nel solution design insieme al vostro IT.

AMBITO	CHE COSA SI DEFINISCE	VALORE	CHI DECIDE
Autenticazione	Metodo e integrazione con la directory aziendale	solution design	IT del cliente
Ruoli e permessi	Chi vede, chi configura, chi modifica le formule	solution design	Operations e IT
Registro degli accessi	Che cosa viene registrato e per quanto tempo	solution design	IT del cliente
Cifratura	Dati in transito e dati a riposo	solution design	IT del cliente
Backup e ripristino	Frequenza, ritenzione e prova di ripristino	solution design	IT del cliente
Conservazione	Orizzonte per le serie storiche e per gli eventi	solution design	Operations e IT
Proprietà del dato	Titolarità, esportabilità e formati	solution design	Legale
Fine contratto	Export finale e cancellazione	solution design	Legale

Ogni indicatore ha una formula scritta.

Dizionario KPI: formula, unità, sorgente e frequenza.

INDICATORE	FORMULA	UNITÀ	SORGENTE	FREQUENZA	OWNER
Disponibilità	tempo di marcia ÷ tempo pianificato	%	stati, calendario	turno	da nominare
Performance	pezzi × tempo ciclo ideale ÷ marcia	%	conteggi, cadenza	turno	da nominare
Qualità	pezzi conformi ÷ pezzi totali	%	conteggi, scarti	turno	da nominare
OEE	disponibilità × performance × qualità	%	i tre fattori sopra	turno	da nominare
Consumo specifico	energia ÷ pezzi × 1.000	kWh/1.000 pz	contatori, conteggi	turno	da nominare
Perdita del fermo	durata × cadenza × margine unitario	€	eventi, parametri	evento	da nominare

Il tempo pianificato, le fermate programmate e la cadenza di riferimento di ogni formato si concordano prima del go-live: due stabilimenti che li contano in modo diverso non hanno lo stesso OEE.